

0.4. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne

Une lettre par case : au bout de 20, la ligne est pleine.

1. Ce qu'il faut comprendre

Chaque lettre prend **une case de 8 pixels** de large. L'écran en fait 160 : **20 lettres** remplissent donc toute la ligne, de la colonne 0 à la colonne **19**.

On s'arrête à **T**, la 20e lettre. Il n'y a **pas de colonne 20** : `texte(20, 0, "U")` est refusé par le compilateur, qui répond que l'écran fait 20 colonnes.

Vingt lignes presque identiques : c'est long à écrire, et c'est exactement ce qu'une boucle saura faire à notre place.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1513 octets** de cartouche.

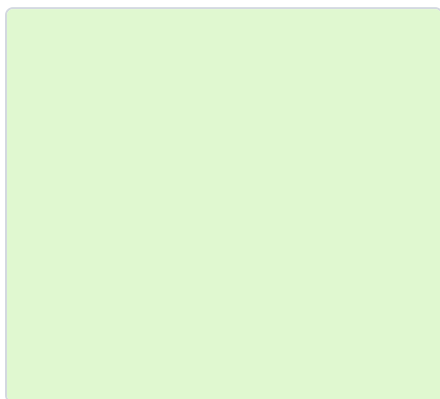
1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(0, 0, "A");
    texte(1, 0, "B");
    texte(2, 0, "C");
    texte(3, 0, "D");
    texte(4, 0, "E");
    texte(5, 0, "F");
    texte(6, 0, "G");
    texte(7, 0, "H");
    texte(8, 0, "I");
    texte(9, 0, "J");
    texte(10, 0, "K");
    texte(11, 0, "L");
    texte(12, 0, "M");
    texte(13, 0, "N");
    texte(14, 0, "O");
    texte(15, 0, "P");
    texte(16, 0, "Q");
    texte(17, 0, "R");
    texte(18, 0, "S");
    texte(19, 0, "T"); // colonne 19 : la dernière de la ligne
    // On s'arrête ici : l'écran fait 20 colonnes (de 0 à 19).
    // 20 lettres de 8 pixels = 160 pixels : toute la largeur de l'écran.
    // (si on dépasse : texte(20, 0, "U") est refusé par le compilateur,
    // qui répond « l'écran fait 20 colonnes et 18 lignes ; 20,0 est dehors »)

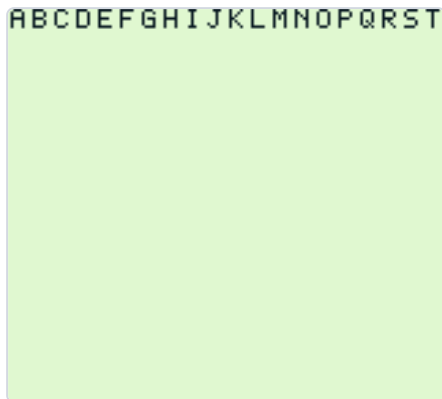
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

A à T sur toute la première ligne, d'un bord à l'autre de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la ligne 0 est pleine : A à T

✓ rien ne déborde sur la ligne 1

Ensuite : **0.4.1. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++